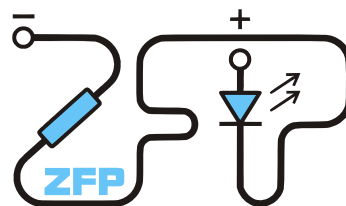


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Stručná zpráva o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 2

Název úlohy: Měření parametrů zobrazovacích soustav

Jméno: David Němec

Datum měření: 7. 4. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Vztahy a veličiny	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–9	
Diskuse výsledků a závěr	0–2	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení.
2. Z následujících možností vyberte jednu:
 - (a) Změřte kulovou vadu tenké ploskovypuklé čočky měřené v bodě 1. v obou směrech a pro dvě vzdálenosti předmětu $a = 30$ cm, $a = 60$ cm. Získané výsledky těchto čtyř uspořádání zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech.
 - (b) Vyhodnoťte barevnou vadu tenké ploskovypuklé čočky měřené v bodě 1. měřením ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou s modrým, zeleným a červeným filtrem. Použijte i výsledku z úkolu 1.
3. Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1. a výsledek srovnajte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.
4. Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1. a tlusté ploskovypuklé čočky.
5. S použitím změřené vzdálenosti hlavních rovin vypočítejte systematickou chybu, které se dopouštíme při měření ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou. Diskutujte, která z uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti je v uvedeném uspořádání přesnější. Porovnejte relativní chyby měření.
6. Ze změřené tloušťky tlusté ploskovypuklé čočky a změřené vzdálenosti hlavních rovin určete index lomu skla.

2 Teorie

2.1 Teoretické vztahy

2.2 Metoda měření

Obrázek 1: Schéma PŘÍSTROJE [2]

2.3 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. PŘÍSTROJ:
POZNÁMKY

3 Výsledky měření

4 Diskuze

5 Závěr

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *NÁZEV* [online]. [cit. 7. 4. 2026], dostupné z URL
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *NÁZEV* [online]. [cit. 7. 4. 2026], dostupné z URL
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 7. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [4] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [5] Mikulčák a kolektiv: *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: NÁZEV TABULKY*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988